

# 必修一扫盲清单

## 第一章 运动的描述

1.1 **质点**：忽略物体的大小和形状，把它简化为一个具有质量的点。

**参考系**：描述物体运动时，选来作为参考假定不动的“其它物体”。

1.2 **时间 t**：在表示时间的数轴上，时刻用点表示，时间间隔用线段表示。

**位移**：由初位置指向末位置的有向线段（**矢量**）。  $\Delta x = x_{\text{末}} - x_{\text{初}}$

1.3 **速度 v**：位移与发生这段位移所用时间之比。

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

$\Delta t$  大，平均速度； $\Delta t$  小，瞬时速度，大小叫速率。

1.4 **加速度 a**：把速度的变化量与发生这一变化所用时间之比。

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

## 第二章 匀变速直线运动研究

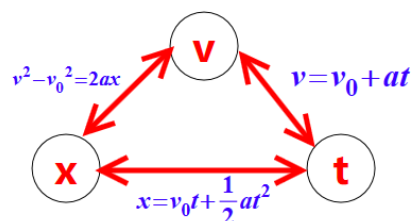
2.1 **匀变速直线运动**：沿着一条直线，且加速度不变的运动，叫作匀变速直线运动。匀变速直线运动的  $v$ - $t$  图像是一条倾斜的直线。

2.2 速度随时间均匀增加，叫匀加速直线运动；速度随时间均匀减小，叫匀减速直线运动。（指速度大小）

2.3 **v-t 关系**：  $v = v_0 + at$

2.4 匀变速直线运动的 **x-t 关系**：  $x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$

2.5 **v-x 关系**：  $v^2 - v_0^2 = 2ax$



2.6 **自由落体运动**：物体只在重力作用下从静止开始下落的运动。

## 第三章 相互作用——力

3.1 **重力**：由于地球的吸引而使物体受到的力。（ $G = mg$ ，竖直向下）。



3.2 **弹力**：发生形变的物体，要恢复原状，对与它接触的物体会产生力的作用。

3.3 **胡克定律**：  $F = kx$

3.4 **滑动摩擦力**：  $f = \mu F_N$  方向沿接触面阻碍相对运动。

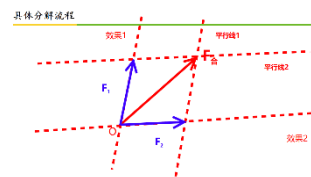
3.5 **静摩擦力**：一般  $0 < f_{\text{静}} \leq f$  方向沿接触面阻碍相对运动趋势。

3.6 **牛顿第三定律**：两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等，方向相反，作用在同一条直线上。

3.7 **平行四边形定则**：将两分力尾尾相连，以二力为邻边作平行四边形，两个邻边之间的对角线就代表合力的大小和方向。

3.8 **力的分解**：按作用效果方向进行分解。

3.9 **共点力平衡条件**： $F_{\text{合}}=0$ ，平衡指保持直线运动状态。



静止或匀速

10. **方法**：合成法、分解法、正交分解法。

## 第四章 运动和力的关系

4.1 **牛顿第一定律**：一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态，除非作用在它上面的力迫使它改变这种状态。

4.2 **惯性**：保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质，描述物体惯性的物理量是它的质量。

4.3 **牛顿第二定律**： $F_{\text{合}}=ma$ 。

4.4 **基本量和基本单位**：长度  $l(\text{m})$ , 质量  $m(\text{kg})$ , 时间  $t(\text{s})$  等等。

4.5 **纸带和打点计时器**： $\Delta x=aT^2$ , 某点瞬时速度等于相邻两段位移之和的平均速度。

4.6 **失重**：物体对支持物压力（或对悬挂物拉力）小于物体所受重力的现象。

**超重**：物体对支持物压力（或对悬挂物拉力）大于物体所受重力的现象。